



リワーク実習 セルフマネジメント課題

人が減っても、 現場が迷わず回る仕組みをつくる

- ① 事業 工場と施工現場の一次情報を、技能継承と自動化につなぐデータ基盤
- ② 組織 初年度 4 名、5 年目 20 名。導入担当 1 名あたり年 6 拠点が設計基準
- ③ 理念 現場の勘を、次の担い手へ — 現場・現物・現実から始める
- ④ 計画 4 年目に黒字転換。5 年目 売上 2.9 億円・営業利益率 24%
- ⑤ 課題 準備期 = 創業者依存と製造知見 中期 = 受託化と採用 後期 = 大手参入

発表者： _____ 発表時間： 10 分



現場の勘を、
次の担い手へ。

株式会社三現ワークス（事業構想）

三現 = 現場・現物・現実



設問③ 経営理念 — 現場の勘を、次の担い手へ

存在意義・使命・5年後の姿・行動指針を一本の言葉から組み立てる



PURPOSE 存在意義

現場の勘を、次の担い手へ。

MISSION

使命

現場・現物・現実の一次情報をデータと AI で引き継ぎ、人が減っても迷わず回る現場をつくる

VISION

5年後の姿

85 拠点の現場で、熟練者の判断が次の担い手と機械に引き継がれている。売上 2.9 億円・営業利益率 24%

PHILOSOPHY

創業の想い

記録は目的ではなく燃料。熟練者の勘を、退職とともに消えるものから、次の人が使える資産に変える

VALUES 行動指針（三現）

現場に立つ

仕組みを作る前に、その現場で作業を見る。
記録のために現場の手を増やさない

現物に触れる

帳票ではなく実物と実測値から始める。熟練者がなぜそう判断したかまで残す

現実で判断する

期待ではなく実績で計画を組み替える。データは顧客のもの。囲い込まない

設問①-2 選んだ理由 — 熟練者の勘は、記録に残らず消えていく

担い手の高齢化と減少に対し、技能継承へのデジタル活用は 2 割にとどまる

解くべき課題

工場でも施工現場でも、条件出し・段取り・異常の見極めは熟練者の勘に依存。担い手の高齢化と減少により、その一次情報が記録に残らないまま失われつつある。人が減る前提で判断を記録とデータで支え、機械に任せる範囲を広げる必要がある

原体験

66kV / 275kV 地中送電線の施工管理 5 年：製品が使われる現場の不具合と試験値を実地で把握

Python・Power BI・FastAPI・Docker・LangChain・RAG の独学と業務実装

1級電気工事施工管理技士・G 検定

追い風は二方向から

技術 フィジカル AI・自動搬送ロボット・デジタルツインの実用化

需要 設備の経年対策・データセンター向けの電線需要増

出典：国土交通省（総務省「労働力調査」2024 年）／経済産業省・厚生労働省・文部科学省「ものづくり白書」2026 年版／労働政策研究・研修機構「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（2026 年 5 月）

36.7%

建設業就業者のうち 55 歳以上（29 歳以下は 11.7%）

1,033 万人

製造業就業者数（2025 年。2023 年の 1,055 万人から減少）

3 社に 2 社

技能継承がうまくいっていない製造企業

21.7%

技能継承にデジタル技術を活用している企業

設問① -1 事業内容 — 熟練者の判断を、次の人と機械に渡す

1拠点あたり年 300 万円。顧客は約 2.1 か月で初年度費用を回収できる

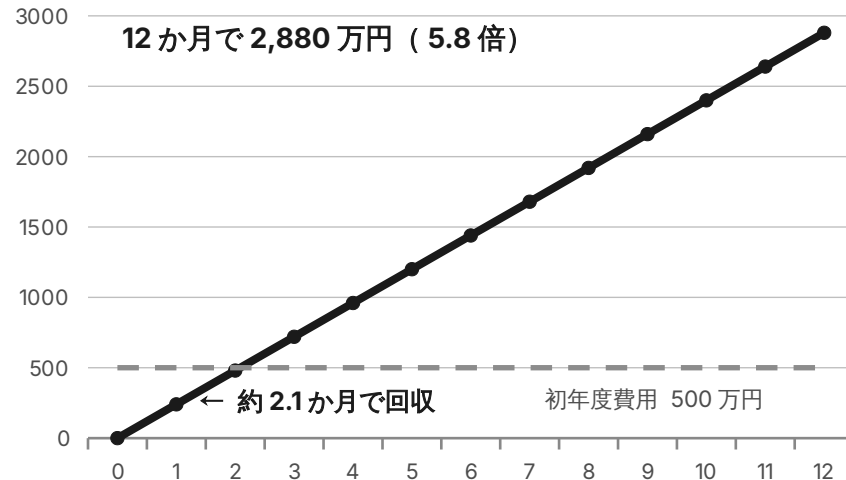
共通基盤 現場データ基盤

製造ロット・工程条件・試験値・作業記録・熟練者の判断理由を単一のデータモデルに統合

製品戦略：基盤が先、モジュールは年 1 本ずつ追加（ランド & エクスパンド）

TRACE ロット追跡	材料ロットから出荷試験、納入先の施工記録まで一本で追跡	2 年目
KNACK 技能継承（KM）	SECI モデルの表出化。熟練者の判断理由を形式知にし、推奨値を提示	3 年目
TWIN 工程デジタルツイン	欠員・設備停止時の計画組み替えの影響を事前に試算	4 年目
FLOW 自動化連携	搬送ロボット・検査 AI と人の作業分担を再設計	5 年目

顧客側の投資回収（対象者 100 名の拠点・万円）



価格 = 基盤 100 万 + 登録 20 万 × 5 + モジュール 50 万 × 2。効果 = 時間単価 4,000 円 × 月 6h × 100 名 = 月 240 万（月 6h は建設業の電子化実績を準用した仮定）。横軸は経過月数

価格戦略：価値基準価格。年 300 万円 = 顧客効果 2,880 万円の約 1 割（初年度のみ導入支援 200 万円）

競合分析 — 既存の仕組みは置き換えず、判断を渡す層を担う

空いているのは「判断の理由」を「仕組み」で扱う象限。ニッチャーとして差別化集中で取る

ポジショニングマップ



STP

- S** 製造業を工程の形で区分：連続工程（電線・素材）／組立／施工現場
- T** 電線・ケーブル工場。長尺・ロット・試験値が揃い、熟練者の判断が品質を左右
- P** 実績は MES・ERP、動作はロボットに任せ、判断の理由を人と機械に渡す層

競争戦略

コトラーの競争地位：ニッチャー。大手が採算に乗せにくい専門領域に絞る
 ポーターの基本戦略：差別化集中。価格ではなく現場の知見で選ばれる

SWOT

- S** 施工管理 5 年と自作開発の両立／製品が使われる現場からの逆算
- W** 製造現場の実務経験が浅い／営業・資金調達が未経験／創業者依存
- O** 担い手の高齢化による技能継承需要／フィジカル AI の実用化
- T** 大手 Sier・ロボットベンダーの参入／内製化／母数が小さい

＊ ERP・MES・SCM とは API 連携で併存し、置き換えない。電線業界：353 事業所・出荷額 1 兆 8,822 億円（経済構造実態調査 2024 年、従業者 10 人以上）

設問② 組織と採用 — 顧客数は、導入担当の人数から逆算する

導入担当 1 名あたり年 6 拠点。代表（CEO）は型を渡す役割に絞り、抱え込まない

設計基準 導入担当 1 名あたり 年 6 拠点

1 拠点の導入 = 帳票・試験記録の作り込み・過去データ移行・現場研修で約 2 か月。並行 2 拠点が上限 → 12 か月 ÷ 2 か月 × 1 拠点 = 年 6 拠点。
計画値は上限の 6 ～ 8 割

	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
導入担当（名）	1.5	2.5	3.5	5.5	7.0
理論上限（×6 拠点）	9	15	21	33	42
新規獲得（計画）	3	9	18	27	33
解約	0	0	0	2	3
累計顧客拠点数	3	12	30	55	85

※1 年目は製品が未完成のため、上限 9 拠点に対し 3 拠点に限定する（能力ではなく意図的な制約）

人員計画（名）	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
代表	1	1	1	1	1
エンジニア	2	3	5	7	9
カスタマーサクセス	1	2	2	4	5
営業	0	0	1	1	2
管理（業務委託含む）	0	1	2	2	3
合計	4	7	11	15	20

採用基準と代表（CEO）の役割

採用の軸：製造・施工の現場経験者に IT を教える経路

初期メンバー：生産技術経験者を迎え、製造知見の不足を補う

選考基準：現場に出ることを厭わない／「作らない」判断ができる

代表（CEO）：現場の読み解き方を型にして渡す（CTO 兼任なし）

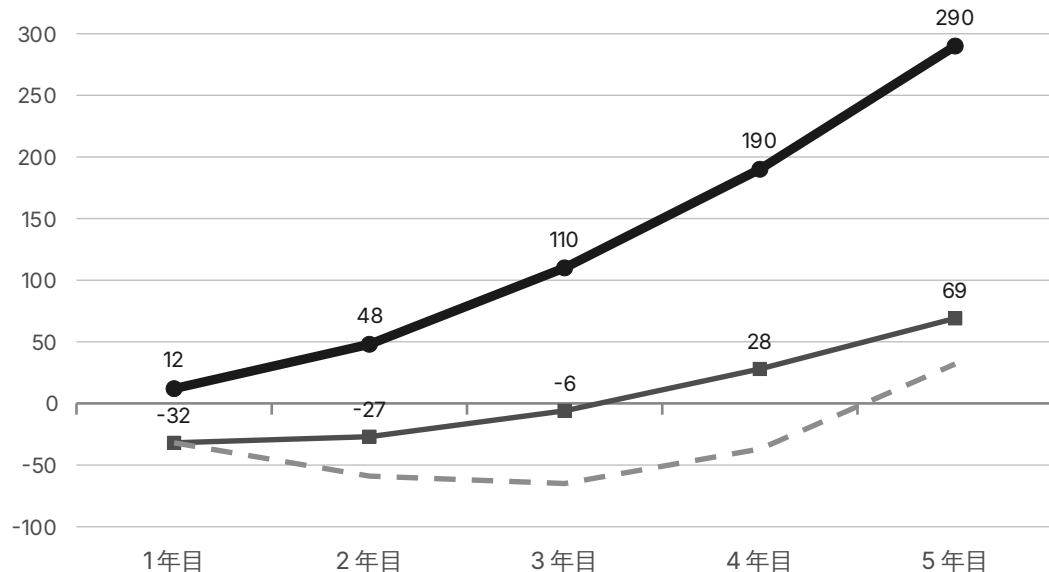
5 年目の到達目標：創業者が 1 か月不在でも事業が回る状態

設問④ 経営計画 — 3年目の谷を越え、4年目に黒字化する

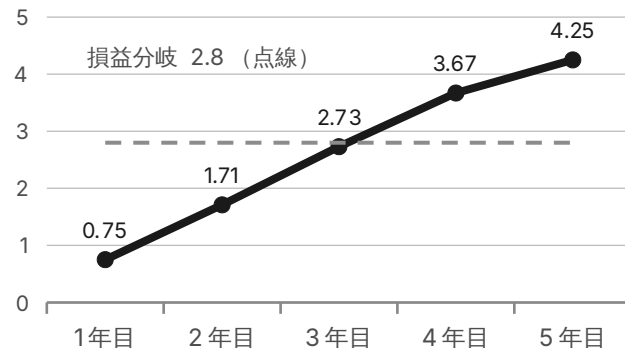
売上は5年で2.9億円へ。累積損益の谷 0.65億円を、必要資金 1.5億円で越える

成長曲線 (単位: 百万円)

— 売上高 ■ 営業利益 --- 累積営業損益 (谷 ▲ 65)



黒字化の条件: 社員1人あたり顧客拠点数



713万円 (販管費/人) ÷ 255万円 (粗利/拠点) = 2.8。4年目に初めて超える

必要資金 1.5億円

谷 0.65億 + 運転資金 0.29億 + 1年遅延の備え 0.56億
調達: 電線・ロボットメーカーのCVCから。資金と実証フィールド・販路を同時に得る

算出根拠: 顧客拠点 3→12→30→55→85 / 売上総利益 5・29・73・135・213 (ライセンス粗利率 85%、導入支援・受託 40%) / 販管費 37・56・79・107・144 (人件費 800万円 × 社員数 4→20名 - 原価振替 + 経費)

設問⑤ 経営課題 — 最大のリスクは、自分が律速になること

だから役割を定義し、創業者が1か月不在でも回る状態を5年目の目標に置く

準備期（1年目）		中期（2～3年目）		後期（4～5年目）					
製品がない段階での受注 → 有償試験導入を3拠点に限定。1拠点に完全対応し横展開の型を先に構築 創業者が律速になる → 現場ヒアリングを手順書化。1年目末にCSが単独で運用できる状態へ 製造現場の知見不足 → 生産技術経験者を初期メンバーに迎え、顧客工場に入って学ぶ		個社対応による受託化 → 共通機能8割・個社対応2割を明文化。受注を断る基準を保持 採用の難しさ → 製造・施工の現場経験者にITを教える経路に限定 母数の小ささ → アンゾフの新市場開拓。施工会社へ同じ基盤を展開、CRMで解約兆候を検知		大手 Sier ・ロボットベンダーの参入 → 蓄積した判断記録が障壁。機能は模倣可能、現場の履歴は移設不能 顧客の内製化 → 囲い込まない方針のもと、基盤の維持と標準化で課金 属人経営からの脱却 → BSCでCSF・KPIを明文化し、判断を権限委譲					
BSC CSF・KPI		財務 1人あたり顧客拠点 2.8 以上		顧客 初年度費用の回収 約 2.1か月		業務プロセス 導入 2か月／共通機能 8割		学習と成長 創業者 1か月不在で事業継続	

この事業計画の三つの柱は、すべて現在の勤務先の中にも存在する

顧客 = 社内の工場（生産技術・製造部門） / 商品 = 製造記録のデータ化と技能継承 / 収益 = 間接工数の削減と品質不良の防止
復職後は生産技術・情報システムの領域でこの役割を担いたい。役割を定義しきることが、抱え込まないための再発防止策でもある。